UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Curso Superior de Tecnologia em Informática em Saúde
Disciplina de Informática Aplicada à Saúde

SIMULAÇÃO *IN SILICO* DE UM MODELO DE ELETROMIOGRAFIA PORTÁTIL

Marcos Gruchka da Silva

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

1.1 Contextualização do objeto de estudo 3

1.2 Questões norteadoras 4

1.3 Objetivos 4

2 REFERENCIAL TEÓRICO 4

2.1 Potenciais musculares e modelagem matemática do EMG de superfície 4

2.2 Circuito e componentes eletrônicos em Gant, Bohorquez e Thomas 7

2.3 Aquisição simulada, amostragem e representação digital 8

3 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 9

4 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO 11

4.1 Simulador de gravação bipolar com eletrodos de área em EMG 11

4.2 Esquemático virtual de aparelho de EMG portátil 13

4.3 Visualização de dados em Open Ephys 16

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 19

REFERÊNCIAS 20

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do objeto de estudo

O desenvolvimento de simulações e pesquisas in silico se baseia na premissa de modelar fenômenos biológicos em ambientes virtuais, permitindo a testagem de hipóteses, o estabelecimento de previsões e outras formas de observação experimental. A pesquisa in silico é empregada, por exemplo, no estudo de alternativas a testes com animais e na avaliação de sistemas para os quais a observação direta é complexa (MADDEN et al., 2020). É necessário considerar, contudo, que a validade de um modelo virtual depende da sua capacidade de aproximar o comportamento do objeto modelado. A distinção entre verificação da implementação, validação diante de observações reais e quantificação de incertezas é discutida por Viceconti et al. (2021), e serve como referência importante para os limites deste trabalho.

O tema central da pesquisa foi delineado a partir da leitura de "*Long-term recording of electromyographic activity from multiple muscles to monitor physical activity of participants with or without a neurological disorder*", de Gant, Bohorquez e Thomas (2017). Os autores descrevem um sistema portátil para registro de atividade eletromiográfica de diferentes músculos, constituído por eletrodos superficiais, módulos de pré-amplificação, processamento analógico e armazenamento digital, desenvolvido para realizar registros durante movimentos cotidianos e períodos prolongados de monitoramento.

A partir desse sistema, foi levantada a possibilidade de reconstituir, em ambiente computacional, a cadeia de processamento necessária para produzir e registrar uma medição de EMG. A proposta não é construir um aparelho físico nem reproduzir cada componente comercial usado pelos autores. Trata-se de elaborar um modelo simplificado que possa receber sinais gerados matematicamente, processá-los num circuito virtual e disponibilizá-los para visualização em um programa de aquisição eletrofisiológica.

Um elemento contextual importante deste trabalho é também o uso acadêmico de ferramentas de inteligência artificial generativa, parte da proposta da unidade curricular de Informática Aplicada à Saúde. A pesquisa utilizou Gemini 3.1 Pro, Claude

Sonnet 5.5 e GPT-6 Sol em atividades de consulta conceitual, interpretação de equações, programação, elaboração de esquemático, testes e revisão textual. Uma questão transversal passou a ser compreender até que ponto tais ferramentas tornam viável um trabalho tecnicamente complexo e, ao mesmo tempo, quais limites impõem à autonomia de verificação do pesquisador.

1.2 Questões norteadoras

As questões norteadoras foram: quais etapas são necessárias à implementação virtual de um aparelho de EMG portátil; em que medida a forma de onda obtida apresenta características compatíveis com registros de EMG, sem confundir essa comparação com uma validação experimental; e de que maneira o emprego de ferramentas de IA contribui para a pesquisa ou limita a avaliação crítica dos resultados.

1.3 Objetivos

O objetivo geral foi modelar in silico o funcionamento de uma cadeia de aquisição de eletromiografia portátil. Como objetivos específicos, buscou-se identificar modelos matemáticos relacionados aos potenciais musculares, traduzi-los para um script em Python com aproximações computacionais viáveis, construir no LTspice um circuito inspirado no sistema descrito por Gant, Bohorquez e Thomas (2017) e converter sua saída digital simulada para visualização no Open Ephys GUI.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Potenciais musculares e modelagem matemática do EMG de superfície

Para produzir dados de entrada comparáveis à variação de tensão captada por eletrodos num aparelho de eletromiografia, a pesquisa procurou funções que descrevessem a atividade elétrica muscular e a maneira pela qual essa atividade contribui para o sinal medido na pele. As referências centrais foram Electromyography: Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications, editado por Merletti e Parker (2004), e o trabalho de Farina e Merletti (2001), sobre simulação de sinais detectados por eletrodos de superfície.

É necessário estabelecer uma distinção conceitual que não aparecia com clareza suficiente na primeira versão deste trabalho. O potencial de membrana de uma fibra muscular não equivale, por si só, ao potencial de ação de uma unidade motora (MUAP). O primeiro descreve uma grandeza relacionada à atividade da membrana muscular; uma fibra produz uma contribuição extracelular que depende da propagação e das propriedades do meio, enquanto o MUAP resulta da contribuição conjunta das fibras pertencentes a uma unidade motora. A eletromiografia de superfície, por fim, reúne contribuições de diversas unidades motoras, filtradas pelos tecidos e pela geometria dos eletrodos (MERLETTI; PARKER, 2004).

Na discussão dos perfis de atividade de membrana, Merletti e Parker (2004) apresentam uma expressão apresentada como um modelo descrito na década de 60 por Poul Rosenfalck. Em notação condensada, o perfil espacial pode ser escrito como:

$$V(z) = A\, z^3 \exp(-\lambda z) - B$$

Nessa expressão, z representa a posição ao longo da fibra, λ é um parâmetro espacial da função, A define sua escala e B o deslocamento correspondente ao potencial de repouso. A corrente de membrana é relacionada à segunda derivada espacial desse perfil, com fatores dependentes da geometria da fibra e da condutividade intracelular. A aproximação que utilizamos no código não calcula essas

grandezas fisiológicas com todas as constantes dimensionais do modelo original, mas emprega uma forma de onda inspirada no termo derivativo:

$$q(x) = (6x - 6x^2 + x^3)\exp(-x), \qquad x = \lambda z$$

A função q(x) é discretizada em 20 ms de duração, com frequência interna de 10.000 amostras por segundo. Em seguida, sua média é subtraída e seu valor máximo absoluto é usado para ajustar uma amplitude nominal atribuída a cada unidade motora. Esse procedimento cria um template aproximado, e não corresponde ao cálculo rigoroso de um campo elétrico extracelular a partir da corrente da membrana.

Farina e Merletti (2001) descrevem funções de transferência associadas à condução de volume, à superfície finita dos eletrodos e à configuração espacial da detecção. No modelo físico completo, essas funções podem ser combinadas no domínio das frequências para produzir a contribuição detectada pelos eletrodos. No presente script, porém, não se implementam diretamente as transformadas bidimensionais nem a função de Bessel do modelo do eletrodo. Elas orientam três aproximações qualitativas: atenuar e suavizar sinais originados em maiores profundidades, aplicar uma média móvel correspondente à área finita do eletrodo e deslocar temporalmente a contribuição recebida pelo segundo eletrodo.

A suavização do tecido é representada pela convolução discreta de q com uma janela gaussiana normalizada, multiplicada por um fator de amplitude dependente da profundidade. Para uma profundidade d, medida em milímetros, a implementação assume:

$$a(d) = 1 / (1 + d/5), \qquad \sigma(d) = 0{,}15 + 0{,}06d \ \ [\mathrm{ms}]$$

As expressões acima são escolhas computacionais de caráter heurístico: reproduzem uma tendência de menor amplitude e maior suavização para fontes mais profundas, mas não são equivalentes às funções de transferência derivadas em Farina e Merletti (2001). Os valores de d são sorteados entre 2 e 15 mm. Depois, uma média móvel com duração correspondente ao diâmetro do eletrodo dividido pela velocidade de propagação representa o efeito de sua área sensível.

Com diâmetro de 10 mm e velocidade de propagação assumida de 4 m/s, a janela temporal da média corresponde a 2,5 ms. Para eletrodos separados por 20 mm

entre seus centros, a mesma velocidade resulta em um atraso relativo de 5 ms, representado por 50 amostras na frequência interna de 10 kHz:

$$\Delta t = 20\ \text{mm} / 4.000\ \text{mm}\cdot\text{s}^{-1} = 0{,}005\ \text{s}; \quad \Delta n = 10.000 \cdot \Delta t = 50$$

A representação temporal do potencial detectado por um par de eletrodos é, finalmente, construída somando templates deslocados para os instantes de ativação de cada unidade motora e adicionando ruído independente nos dois canais. O princípio aproxima o modelo de somatório de trens de MUAP apresentado em Merletti e Parker (2004):

$$e_j[n] = \Sigma_{i=1}^{R} \Sigma_k h_{i,j}[n - n_{i,k}] + \varepsilon_j[n], \quad j \in \{1, 2\}$$

Aqui, R representa o número de unidades motoras ativas, $h_{i,j}$ é o template correspondente à unidade i no eletrodo j, $n_{i,k}$ indica cada instante discreto de disparo e ε_j é o ruído adicionado ao eletrodo. O sinal bipolar é a diferença $e_1[n] - e_2[n]$, embora o programa exporte os dois canais separadamente para que a subtração e amplificação sejam realizadas no circuito virtual.

O disparo de cada unidade motora é aproximado por uma frequência média sorteada na faixa correspondente ao nível de força. O intervalo médio entre disparos é 1/f, ao qual se adiciona variabilidade gaussiana com desvio-padrão de 15%. Sorteios que produzam intervalos de até 2 ms são rejeitados. A frequência média e a quantidade de unidades ativas crescem conjuntamente na simulação, seguindo uma tendência compatível com os mecanismos de recrutamento e modulação de frequência discutidos por Fuglevand, Winter e Patla (1993), sem pretender reproduzir sua parametrização experimental integral.

2.2 Circuito e componentes eletrônicos em Gant, Bohorquez e Thomas

O sistema descrito por Gant, Bohorquez e Thomas (2017) reúne três módulos funcionais: A, de pré-amplificação, B, de pré-processamento, e C, de conversão analógico-digital e armazenamento. O módulo A utiliza um pré-amplificador diferencial comercial com ganho de 300 ± 1% e banda de 15 Hz a 2 kHz. Essa especificação corresponde aos limites inferior e superior da passagem de banda; a primeira versão do

artigo invertia seus valores ao descrevê-los como frequências de corte de filtros separados.

Os eletrodos superficiais têm aproximadamente 1 cm de diâmetro, e a disposição experimental descrita pelos autores emprega espaçamento de cerca de 2 mm entre bordas, além do contato de referência. Não devemos confundir essa distância com os 20 mm entre centros definidos no simulador Python: o segundo valor é uma escolha de geometria do nosso modelo, não uma reprodução literal da montagem experimental relatada por Gant, Bohorquez e Thomas (2017).

No módulo B, os sinais são filtrados por um estágio de primeira ordem com frequência de corte de 500 Hz, ganho adicional de aproximadamente 1,33 e deslocamento de nível que os posiciona dentro da faixa de entrada do ADC. O ganho nominal acumulado aproxima-se de 400. O sistema original distribui as fontes de alimentação necessárias aos pré-amplificadores e inclui múltiplos canais independentes; o nosso esquemático, por opção de escopo, representa apenas um canal de registro.

O módulo C consiste no registrador com conversão de 12 bits em oito canais, taxa de 1 kHz e entrada admissível de 0 a 4,096 V, precedida por um filtro analógico passa-baixa de primeira ordem com corte em torno de 500 Hz. Os dados são armazenados em cartão de memória. Na implementação virtual, o armazenamento real foi substituído pela exportação dos dados produzidos pelo LTspice.

2.3 Aquisição simulada, amostragem e representação digital

Há duas operações distintas na cadeia proposta. O Python gera arquivos de texto com pares tempo-tensão, suficientes para representar fontes de tensão PWL no LTspice. Embora os arquivos já sejam discretos, a resolução temporal interna de 10 kHz é diferente da amostragem do ADC, realizada pelo circuito virtual a 1 kHz. O primeiro valor define a granularidade dos sinais aplicados aos eletrodos; o segundo define quantas amostras digitais são obtidas por segundo.

Na saída do módulo C, a tensão é mantida por um bloco sample-and-hold e quantizada em passos de 1 mV. O código digital c resultante de uma tensão v limitada à faixa do conversor pode ser representado por:

$$c = \min(4095, \max(0, \mathrm{round}(v / 0{,}001\ \mathrm{V})))$$

Os códigos do ADC variam, portanto, entre 0 e 4095. A saída do bloco comportamental do LTspice continua sendo expressa como tensão, agora restrita a degraus de 1 mV; essa forma de representação é uma conveniência do simulador. O arquivo .txt exportado traz instantes irregulares, determinados pelo solucionador numérico do LTspice, embora os degraus estejam associados a uma atualização de 1 kHz.

A segunda operação do Python consiste em ler esse arquivo de output simulado do circuito, selecionar um valor no meio de cada intervalo de 1 ms, recuperar os códigos já produzidos no LTspice e convertê-los para inteiros de 16 bits com sinal, conforme o formato de armazenamento binário do Open Ephys. A função retira o nível DC nominal de 1,992 V, equivalente a 1992 códigos, e preserva as diferenças absolutas entre as amostras, sem normalizar individualmente a amplitude das gravações:

$$d[n] = c[n] - 1992, \qquad d[n]\ \mathrm{armazenado\ como\ int16}$$

O campo *bit_volts* nos metadados informa a escala aplicada pelo Open Ephys aos códigos do arquivo DAT. O script final usa *bit_volts* = 2,5 e *units* = uV: trata-se da tensão equivalente referida à entrada, obtida dividindo o passo de 1 mV do ADC pelo ganho nominal aproximado de 400. A escala de 2,5 µV por código preserva diferenças relativas entre gravações, mas não deve ser confundida com calibração fisiológica exata, já que o ganho da cadeia é dependente da frequência - sua escolha é, portanto, uma aproximação.

A aplicação de um filtro passa-baixa com frequência de corte próxima de 500 Hz antes da amostragem de 1 kHz atende à arquitetura de referência, mas não garante supressão completa de componentes acima da frequência de Nyquist de 500 Hz, especialmente porque se trata de filtros de primeira ordem. Eventuais efeitos de aliasing e os limites do ganho efetivo do circuito são questões que permanecem para uma pesquisa posterior.

3 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA

A presente pesquisa pode ser caracterizada como um estudo exploratório de modelagem e simulação in silico, realizado por meio de pesquisa bibliográfica, programação e operação de ferramentas de simulação eletrônica e visualização de sinais. O percurso de trabalho foi organizado em três partes relacionadas: produção de sinais de atividade muscular aproximados, processamento desses sinais por um circuito virtual e leitura dos registros convertidos em ambiente de visualização eletrofisiológica.

A pesquisa bibliográfica inicial buscou soluções de hardware para eletromiografia portátil e modelos para descrever a geração, propagação e detecção dos potenciais musculares. Foram consultados materiais indexados em bases como PubMed, IEEE Xplore, ScienceDirect e Biblioteca Virtual em Saúde, além das referências identificadas em textos já selecionados e materiais indicados para a disciplina. As buscas mobilizaram termos como “electromyography”, “MUAP”, “Poul Rosenfalck”, “Fourier transform”, “electrophysiology”, “analog-to-digital conversion”, “operational amplifiers” e “passive filters”. Priorizamos trabalhos científicos que permitissem conferir as equações ou as características dos equipamentos descritos, deixando de tomar respostas isoladas de IA como fonte primária.

O procedimento de análise acompanhou a construção progressiva do projeto. A definição do tema foi inicialmente ampla e passou a se concentrar no sistema de Gant, Bohorquez e Thomas (2017). Na etapa seguinte, investigamos as relações entre perfis de corrente de membrana, unidades motoras e potenciais extracelulares, com a finalidade de produzir sinais de entrada para o circuito. Em seguida, utilizamos o Python e bibliotecas como NumPy e Matplotlib, além dos softwares LTspice e Open Ephys GUI 1.0.2. Os programas foram escolhidos por permitirem observar separadamente os sinais gerados, o funcionamento do circuito eletrônico e os dados digitais disponibilizados para leitura.

A proposta da disciplina de Informática Aplicada à Saúde motivou, como parte do próprio objeto de estudo, o uso acadêmico de modelos de inteligência artificial generativa. Foram empregados Gemini 3.1 Pro, Claude Sonnet 5.5 e GPT-6 Sol de maneira complementar, mas não como instrumentos independentes de validação. As

consultas ao Gemini 3.1 Pro auxiliaram especialmente na formulação inicial do escopo, explicação de conceitos de biofísica, identificação dos modelos matemáticos e no planejamento do circuito e da integração entre ferramentas. As interações com Claude Sonnet 5.5 contribuíram para discutir formulações técnicas e revisar a clareza de passagens do texto, incluindo terminologia, coesão e consistência argumentativa. O uso do GPT-6 Sol, concentrou-se nas etapas posteriores de revisão do notebook e do script em Python, exame das aproximações numéricas, correspondência do LTspice com as especificações publicadas, interpretação das exportações do ADC, teste de compatibilidade do formato binário e revisão crítica do presente artigo.

Essas ferramentas participaram de tarefas distintas: definição de conceitos utilizados nas buscas; explicação dos modelos de Rosenfalck, Farina e Merletti e do somatório de unidades motoras; auxílio à tradução desses modelos para funções de programação; elaboração e revisão do esquemático virtual a partir do sistema de Gant; identificação de erros, testes de código e metadados; e revisão textual. As respostas foram tratadas como hipóteses de trabalho ou sugestões de implementação, a serem comparadas com as fontes e com o comportamento observado dos programas. Nem todas as aproximações inicialmente sugeridas pelas ferramentas foram mantidas: por exemplo, correções posteriores exigiram separar potencial de membrana e MUAP, rever a descrição dos filtros e distinguir a tensão na saída do ADC da tensão equivalente na entrada dos eletrodos.

O emprego de IA trouxe uma dificuldade metodológica que considero importante registrar. A velocidade com que é possível produzir uma solução tecnicamente complexa é superior à velocidade com que um estudante em formação consegue adquirir domínio suficiente para avaliá-la integralmente. Por isso, optei por preservar um script relativamente simples, explicitar hipóteses de recrutamento, profundidade e geometria, e testar progressivamente a passagem dos dados entre os programas, em vez de apresentar como resolvido um modelo fisiológico completo. Ainda assim, essa revisão colaborativa não equivale a testes experimentais ou validação formal.

A avaliação do sistema foi feita por inspeção das saídas intermediárias, simulações com entradas diferenciais conhecidas, análise dos níveis de quantização da saída da simulação do ADC no LTSpice, e testes sucessivos de leitura no Open Ephys

GUI. Para depurar a integração com o Open Ephys, foram também produzidos arquivos de diagnóstico com 16 canais e diferentes frequências de amostragem, além de um teste final com 1 canal a 1 kHz que pôde ser reproduzido no GUI. Esses procedimentos permitiram identificar incompatibilidades de metadados nas primeiras exportações e estabelecer a estrutura de arquivos utilizada na versão atual.

Há limites relevantes nesse método. Não houve medida *in vivo* produzida para comparação direta; os parâmetros fisiológicos do simulador não foram ajustados a um músculo específico; as aproximações espaciais não foram verificadas contra a solução analítica completa; e o circuito virtual não incorpora todos os componentes e canais do equipamento comercial original. A análise conduzida funciona mais como uma verificação de funcionamento e integração de etapas do que uma validação de acurácia fisiológica.

4 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO

4.1 Simulador de gravação bipolar com eletrodos de área em EMG

O primeiro resultado foi a elaboração de um simulador em Python, inicialmente registrado em notebook e posteriormente organizado como arquivo .py, com duas operações independentes apresentadas no menu principal. A primeira gera os arquivos de entrada para o LTspice; a segunda converte para o Open Ephys a saída gravada do circuito simulado. Essa divisão foi necessária porque os arquivos PWL correspondem à tensão aplicada a cada eletrodo, enquanto o arquivo de saída do circuito representa a leitura de um canal digitalizado depois da amplificação e filtragem. Um próximo passo na evolução do código seria, sem dúvidas, realizar a integração das APIs do LTSpice e do OpenEphys para simular o processamento baseado no esquemático automaticamente, salvá-lo, convertê-lo, e abri-lo na GUI dentro do tempo de execução do script. Nesse estágio inicial, ainda é necessário executá-lo, configurar a simulação no LTSpice, executar o script novamente para convertê-lo para binário, e então carregá-lo no OpenEphys.

Na primeira função, muap_gen(), cada unidade motora recebe um template construído a partir da expressão q(x) discutida no referencial. O perfil é amostrado por 20 ms, centralizado em torno de zero e ajustado a uma amplitude nominal. O programa sorteia, para cada unidade, uma profundidade entre 2 e 15 mm, um parâmetro λ entre 0,7 e 1,2 e uma amplitude nominal entre 6,8 e 25,5 μV. Uma convolução com janela gaussiana normalizada simula qualitativamente a suavização introduzida pelo tecido; um fator dependente da profundidade reduz a amplitude; e uma média móvel de 2,5 ms aproxima a integração espacial de um eletrodo circular de 10 mm. A segunda saída é deslocada em 5 ms, correspondentes ao espaçamento de 20 mm entre os centros dos eletrodos e à velocidade de 4 m/s assumida para propagação.

A função muap_sum() produz trens de ocorrências do template para cada unidade motora. A frequência média é sorteada segundo o nível de força e os intervalos sucessivos variam aleatoriamente em torno dessa média, com dispersão de 15%. Os

templates são somados nos pontos correspondentes aos vetores dos dois eletrodos. Ao final, é adicionado ruído gaussiano independente, com desvio-padrão nominal de 4,4 μV por eletrodo. A simulação diferencia o sinal de cada eletrodo e permite visualizar também sua subtração, embora os dois sinais individuais sejam exportados.

Em emg_simulator(), a força selecionada determina a quantidade de unidades motoras ativas a partir de uma população máxima definida, por padrão, em 80. Para força 0 não se recruta nenhuma unidade; para força 1, 10% da população (8 unidades), com disparos médios na faixa de 10–15 Hz; para força 2, 30% (24 unidades), entre 15–20 Hz; para força 3, 60% (48 unidades), entre 20–25 Hz; e para força 4, 100% (80 unidades), entre 25–30 Hz. Os percentuais e as faixas de frequência são aproximações adotadas para comparar níveis relativos de ativação. Eles não indicam percentuais medidos de força máxima voluntária nem uma distribuição universal de unidades motoras. Da maneira como está, com ativação de, no máximo, 80 MUAPs, o modelo se aproxima da quantidade de MUAPs atividades num músculo pequeno.

A função txt_export() recebe os dois vetores de amplitudes em microvolts, converte seus valores para volts e escreve pares tempo-tensão em arquivos separados, com frequência de 10 kHz. As fontes PWL do LTspice utilizam essas duas séries para simular a diferença de potencial recebida pelo pré-amplificador. A duração escolhida no Python determina o comprimento dessas séries; para o circuito simulá-las integralmente, o tempo final do comando .tran também precisa ser ajustado ao mesmo intervalo. O arquivo final de esquemático examinado traz .tran 0 5 0 10u como valor salvo, e esse parâmetro foi alterado pelo autor entre as execuções de 3, 5, 10 e 15 segundos.

A conversão posterior é implementada na função txt2dat_emg(). O arquivo do LTspice contém o tempo e as tensões de saída no logger do ADC. Após ignorar, por padrão, 0,5 segundo inicial, o programa localiza amostras em instantes intermediários de cada período de 1 ms, aproximadamente 0,5 ms após a borda do clock. Os patamares são convertidos de volta em códigos ADC, e o offset nominal de 1992 códigos é subtraído antes da gravação em continuous.dat, no formato int16. Também são produzidos timestamps.npy e sample_numbers.npy como contadores inteiros e um

structure.oebin com o nome do fluxo, a taxa de 1 kHz, o canal CH0 e a escala declarada.

A versão atual não aplica amplificação artificial nem normalização pelo pico de cada gravação, de modo que preserva as diferenças entre níveis de força. O metadado *bit_volts* = 2,5 adotado no código final transforma cada passo do ADC (1 mV na entrada do conversor) em 2,5 µV na escala exibida pelo Open Ephys, por divisão aproximativa pelo ganho nominal de 400. Por isso, os valores RMS em µV apresentados no aplicativo devem ser interpretados como grandezas equivalentes referidas à entrada dos eletrodos, e não como tensão diretamente medida na pele. Essa aproximação não compensa a resposta em frequência dos filtros.

De maneira resumida, o programa desenvolvido é capaz de gerar, de maneira aproximada, o que seriam os sinais captados por dois eletrodos de área a 2cm de distância em um músculo pequeno realizando apenas *uma* contração, de duração e intensidade parametrizáveis.

4.2 Esquemático virtual de aparelho de EMG portátil

O segundo resultado foi o esquemático virtual preparado no LTspice a partir dos módulos funcionais apresentados por Gant, Bohorquez e Thomas (2017). A reprodução foi deliberadamente reduzida a um canal. No módulo A, as duas fontes PWL representam os potenciais dos eletrodos ativos, referidos a um terceiro contato de terra. O pré-amplificador foi implementado com um elemento operacional genérico e uma rede de resistores para obter ganho diferencial nominal próximo de 301. As etapas RC C1/R5 (10,6 µF e 1 kΩ) e R6/C2 (1 kΩ e 80 nF) fornecem frequências de corte calculadas em aproximadamente 15 Hz e 1,99 kHz, respectivamente.

No módulo B, foram representadas fontes de +5 V e −5 V, além de uma referência de −6 V utilizada pela topologia simplificada para produzir deslocamento positivo de aproximadamente 1,992 V em repouso na saída do estágio. A referência de −6 V não deve ser descrita como a mesma fonte de −2 V apresentada no circuito real; trata-se de uma implementação diferente para alcançar um nível de operação compatível com o conversor unipolar. A rede com R7 = 100 kΩ, R8 = 33,2 kΩ e C3 =

9,6 nF fornece ganho nominal adicional próximo de 1,332 e resposta de primeira ordem com frequência característica aproximada de 499 Hz.

No módulo C, a rede R9 = 1 kΩ e C4 = 320 nF representa um último filtro de primeira ordem com corte próximo de 497 Hz. A fonte de clock PULSE(0 5 0 1n 1n 100u 1m) opera com período de 1 ms e pulso ativo de 100 µs. O bloco sample-and-hold captura e mantém a tensão do circuito, e uma fonte comportamental com a expressão *limit(round(V(SH_OUT)*1000),0,4095)/1000* restringe o resultado a níveis de 1 mV entre 0 e 4,095 V. O nó LOGGER-CF é, portanto, uma representação em tensão do código amostrado e quantizado, a ser exportada para a segunda etapa do Python.

O conjunto não pretende ser uma transcrição elétrica exata do hardware de Gant. Os circuitos internos de produtos comerciais não são integralmente especificados na publicação; a alimentação foi abstraída em fontes ideais, os oito canais do dispositivo original não foram repetidos e a memória foi substituída pela geração de arquivos. Ainda assim, o esquemático permite separar os efeitos da pré-amplificação, do processamento e da conversão digital e realizar testes com sinais conhecidos.

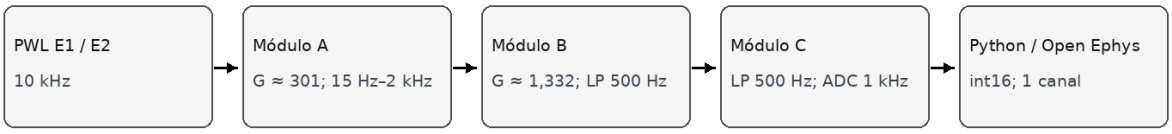


Figura 1 – Cadeia funcional implementada no projeto (esquema elaborado a partir do código e do arquivo .asc). Fonte: elaboração própria (2026).

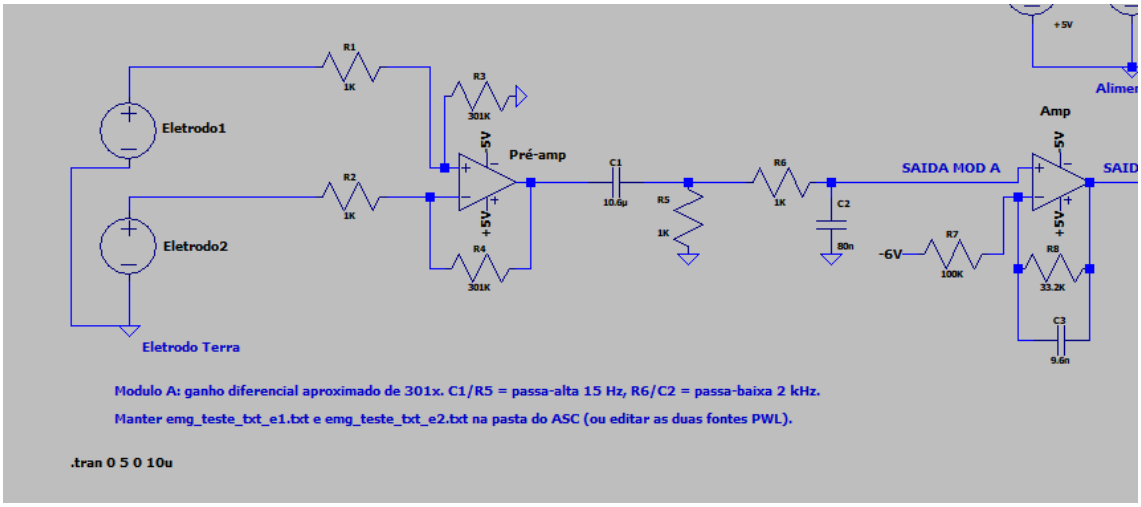


Figura 2 – Módulo A do esquemático LTspice atualizado: fontes PWL, pré-amplificador e rede de filtros RC. Fonte: elaboração própria (2026).

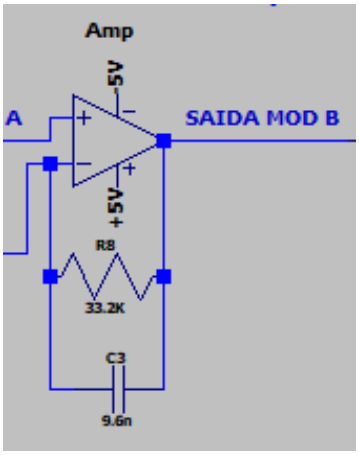


Figura 3 – Módulo B: estágio de ganho e rede RC associada ao processamento analógico. Fonte: elaboração própria (2026).

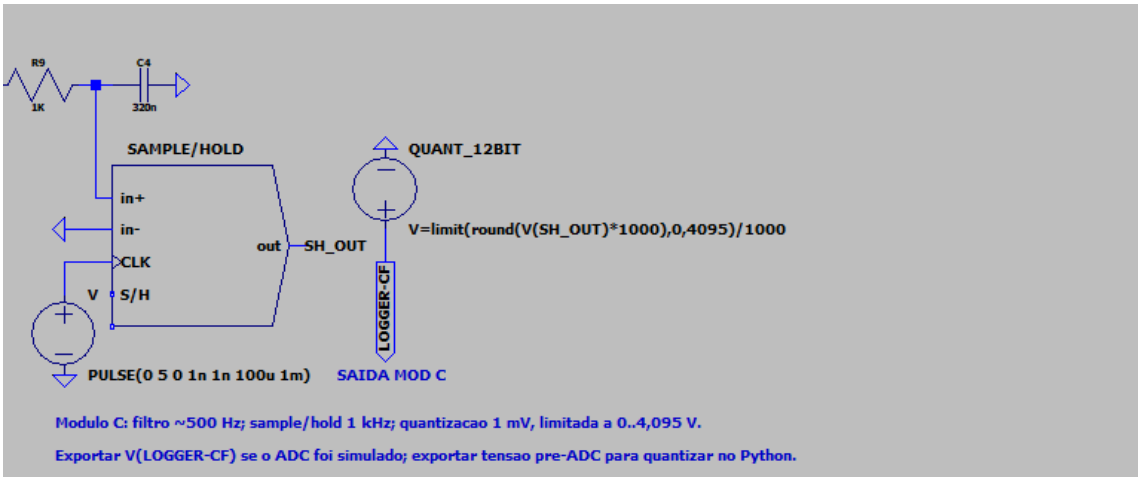


Figura 4 – Módulo C: filtro, sample-and-hold e quantização comportamental de 12 bits. Fonte: elaboração própria (2026).

4.3 Visualização de dados em Open Ephys

A etapa final consistiu na leitura, pelo *LPF Viewer* do Open Ephys GUI 1.0.2, de gravações geradas pela cadeia Python–LTspice–Python. Foram realizadas quatro simulações, classificadas por tempo de duração e nível de força/contração muscular: 1) 5 segundos, nível 2; 2) 10 segundos, nível 3; 3) 3 segundos, nível 1; 4) 15 segundos,

nível 4. As denominações registram as durações e níveis de força escolhidos na geração dos sinais. Para leitura no OpenEphys, os primeiros 0.5s da leitura são ignorados a fim de evitar o pico resultante da inicialização do circuito durante a etapa de simulação. O arquivo .asc anexado permanece salvo com 5 segundos e exige adequação do comando .tran para reproduzir cada experimento.

No processo de integração, os primeiros arquivos binários puderam ser selecionados pelo File Reader, mas não apresentavam dados no LFP Viewer. A comparação com um conjunto de dados de exemplo que funcionava no mesmo software indicou diferenças nos metadados e na organização das amostras. Foram realizados testes de diagnóstico reproduzindo inicialmente a configuração de 16 canais do exemplo a 40 kHz, depois a 1 kHz e, por fim, com apenas um canal a 1 kHz. Os três foram reproduzidos, mostrando que a taxa de 1 kHz e a presença de um único canal eram aceitas pelo aplicativo quando os metadados estavam organizados adequadamente.

Foram disponibilizadas quatro capturas correspondentes aos diferentes níveis de força, todas realizadas no Open Ephys GUI 1.0.2. Na escala configurada atualmente em *bit_volts* = 2,5, a leitura visual do RMS indicado pelo aplicativo cresce de 3,80 μV na força 1 para 7,43 μV na força 2, 13,52 μV na força 3 e 20,97 μV na força 4. Esses números são leituras do painel e não substituem um cálculo estatístico independente do arquivo; a diferença de durações, a realização estocástica e os parâmetros escolhidos também devem ser considerados ao compará-los.

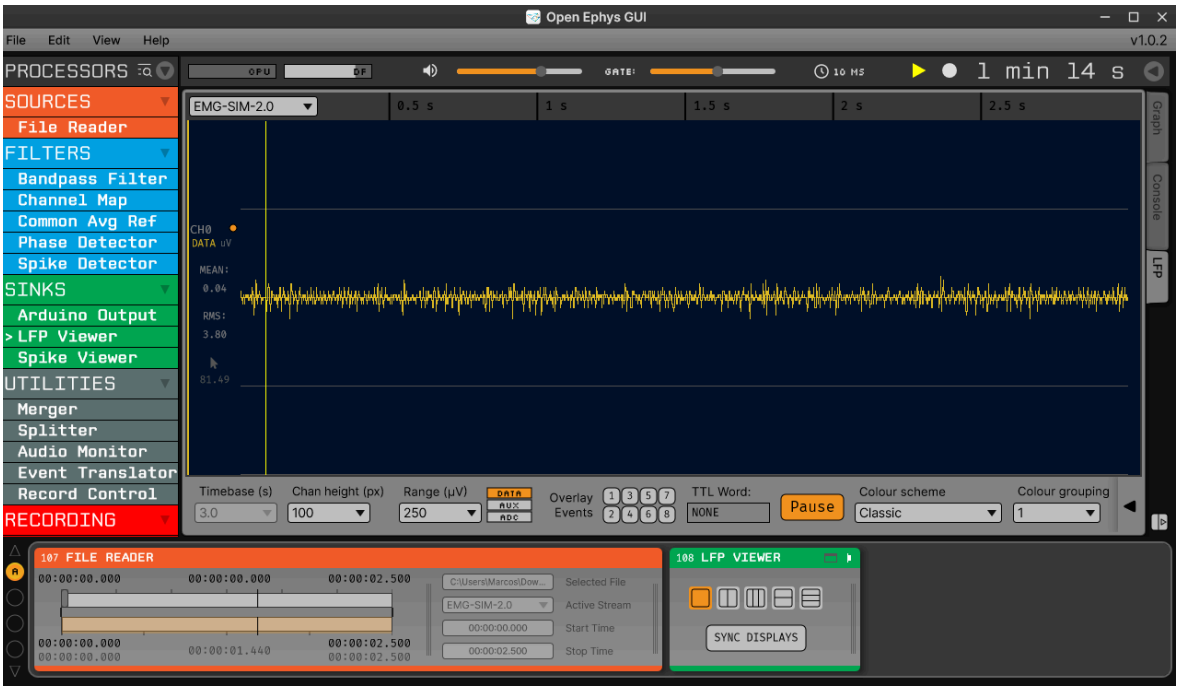


Figura 5 – Teste 3 (3 segundos, nível 1): RMS indicado de 3,80 µV. Fonte: captura do autor (2026).



Figura 6 – Teste 1 (5 segundos, nível 2): RMS indicado de 7,43 µV. Fonte: captura do autor (2026).



Figura 7 – Teste 2 (10 segundos, nível 3): RMS indicado de 13,52 µV. Fonte: captura do autor (2026).



Figura 8 – Teste 4 (15 segundos, nível 4): RMS indicado de 20,97 µV. Fonte: captura do autor (2026).

A comparação entre as quatro capturas sugere que os dois mecanismos simplificados de aumento de atividade, recrutamento e frequência de disparo, produzem crescimento progressivo da amplitude do sinal no modelo. O ganho nominal acumulado, próximo de 400, permitiria estimar que a faixa pico a pico de aproximadamente 54 mV na saída do ADC na força 4 correspondesse a cerca de 135 μV na entrada. A estimativa é apenas aproximada porque os filtros alteram a resposta segundo a frequência; tampouco é possível atribuir os níveis 0–4 a porcentagens reais de contração voluntária máxima. A progressão de RMS vista na tela é uma verificação de comportamento do sistema, não uma validação fisiológica quantitativa.

Os resultados indicam que a cadeia de produção, processamento, quantização, armazenamento e reprodução foi operacionalizada. Não demonstram, contudo, que os sinais simulados reproduzam quantitativamente a atividade de um músculo específico, nem que o equipamento virtual tenha o mesmo desempenho eletrofisiológico do sistema físico usado por Gant et al. (2017).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando as questões norteadoras e os objetivos da pesquisa, considero que a modelagem in silico de uma cadeia simplificada de eletromiografia portátil foi realizada dentro do escopo proposto. Foram identificados modelos matemáticos de referência para potenciais musculares, elaborada uma implementação em Python que usa aproximações explícitas para produzir sinais em dois eletrodos, construído um circuito de três módulos no LTspice e desenvolvido um procedimento para leitura da saída quantizada no Open Ephys GUI.

A revisão do trabalho também permitiu corrigir dificuldades inicialmente interpretadas como falhas da simulação fisiológica, mas que se relacionavam, na realidade, com parâmetros de análise transitória, organização de metadados e escala de exibição. O exemplo mais evidente foi a aparente saturação da gravação de maior força: a inspeção dos valores da saída do ADC indicou que a limitação observada no gráfico não correspondia, naquele arquivo, ao alcance dos extremos do conversor. A separação das etapas demonstrou a importância de não atribuir automaticamente os problemas de visualização ao modelo físico.

Ainda assim, seria inadequado afirmar que os objetivos alcançados correspondem à validação do sistema. O gerador utiliza um perfil de corrente inspirado no modelo de Rosenfalck (MERLETTI, PARKER; 2004), mas não resolve integralmente a condução de volume e a geometria de captação formuladas na literatura. Os percentuais de recrutamento, a amplitude nominal dos templates, a atenuação com a profundidade e a representação da área dos eletrodos são escolhas computacionais simplificadas. O circuito não é uma cópia exata do equipamento publicado por Gant, e a leitura em Open Ephys não foi acompanhada por comparação quantitativa com dados coletados in vivo.

Para uma continuidade do projeto, seria necessário medir a resposta em frequência do circuito, confrontar cada bloco com sinais analíticos conhecidos, verificar a ocorrência de aliasing, calcular parâmetros como RMS em diferentes níveis de força e comparar o resultado com registros experimentais obtidos em condições definidas. Esses procedimentos deveriam ser orientados pelos princípios de verificação, validação

e quantificação de incerteza discutidos por Viceconti et al. (2021), incluindo a definição explícita do contexto de uso e dos critérios de aceitabilidade.

Por fim, o uso de IA constituiu não apenas um recurso para acelerar o trabalho, mas um aspecto importante de sua reflexão metodológica. A interação com Gemini 3.1 Pro, Claude Sonnet 5.5 e GPT-6 viabilizou a leitura de materiais técnicos, a transcrição de conceitos matemáticos para código e a resolução de incompatibilidades entre softwares em um intervalo reduzido. Ao mesmo tempo, essa velocidade apresentou uma fragilidade: a capacidade de produzir uma solução não implica domínio suficiente para verificar todas as suas hipóteses. Por isso, o resultado deve ser situado como uma pesquisa exploratória e um exercício de aprendizagem em informática aplicada à saúde, cuja relevância está também na documentação das correções, decisões de modelagem e limitações identificadas ao longo do percurso.

REFERÊNCIAS

BLACK, C. et al. **Open Ephys electroencephalography (Open Ephys + EEG)**: a modular, low-cost, open-source solution to human neural recording. Journal of Neural Engineering, v. 14, n. 3, art. 035002, 2017. DOI: https://doi.org/10.1088/1741-2552/aa651f.

FARINA, D.; MERLETTI, R. **A novel approach for precise simulation of the EMG signal detected by surface electrodes**. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 48, n. 6, p. 637-646, 2001.

FUGLEVAND, A. J.; WINTER, D. A.; PATLA, A. E. **Models of recruitment and rate coding organization in motor-unit pools.** Journal of Neurophysiology, v. 70, n. 6, p. 2470-2488, 1993.

GANT, K.; BOHORQUEZ, J.; THOMAS, C. K. **Long-term recording of electromyographic activity from multiple muscles to monitor physical activity of participants with or without a neurological disorder.** Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik, v. 64, n. 1, p. 81-91, 2019. DOI: https://doi.org/10.1515/bmt-2017-0104.

MADDEN, J. C.; ENOCH, S. J.; PAINI, A.; CRONIN, M. T. D. **A review of in silico tools as alternatives to animal testing: principles, resources and applications.** Alternatives to Laboratory Animals, v. 48, n. 4, p. 146-172, 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0261192920965977.

MERLETTI, R.; PARKER, P. (ed.). **Electromyography: physiology, engineering, and noninvasive applications.** Hoboken: John Wiley & Sons; IEEE Press, 2004. DOI: https://doi.org/10.1002/0471678384.

OPEN EPHYS. **Open Ephys GUI**: documentation. [S. l.]: Open Ephys, [s. d.]. Disponível em: https://open-ephys.github.io/gui-docs/. Acesso em: 11 out. 2026.

VICECONTI, M.; PAPPALARDO, F.; RODRIGUEZ, B.; HORNER, M.; BISCHOFF, J.; MUSUAMBA TSHINANU, F. **In silico trials:** verification, validation and uncertainty

quantification of predictive models used in the regulatory evaluation of biomedical products. Methods, v. 185, p. 120-127, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2020.01.011.